

ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-10-09

Daily robotics technology report for めし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-10-09

1. 米DOE: 自律科学を進めるロボット・自動化4プロジェクトを選定

- **概要:** 米エネルギー省科学局は10月8日、国立研究所が主導する4件のロボット・自動化プロジェクトを選定し、総額3,000万ドルを予定すると発表しました。対象には、オープンなソフトウェアとインターフェース、再利用可能なロボット技能、デジタルツイン、ベンチマーク、データセット、安全手順、来歴記録が含まれます。
- **なぜ重要か:** 実験装置ごとの単発自動化ではなく、異なる施設やロボットへ知識を移せる共通基盤を公的研究として整備します。資金の一部は今後の議会歳出に依存し、成果や日程はこれからの検証対象です。
- **めし・爬虫類への使い道:** センサ、カメラ、記録装置を共通インターフェースで扱い、データの出所と処理履歴を残す設計が参考になります。飼育環境ではまず観測・記録だけに使い、自律操作は安全性を別途検証します。
- **リンク:** <https://www.energy.gov/science/articles/doe-announces-four-national-laboratory-led-selectio-ns-advance-robotics-and>

2. PhoneBot: スマートフォンを再利用する低価格オープン人型ロボット

- **概要:** 研究チームは10月6日、スマートフォンのカメラ、IMU、通信、計算能力を知覚・制御の中心に使うオープンソース人型ロボットPhoneBotを発表しました。13個の低価格アクチュエータを持つ下半身と組み合わせ、歩行、人追従、対話、撮影、テレプレゼンスを実演しています。
- **なぜ重要か:** 高価な専用センサや計算機を減らし、教育・研究で再現しやすい人型ロボットを目指しています。論文での実験結果は限定された条件であり、転倒、発熱、通信遅延、端末差などの安全性と再現性は追加検証が必要です。
- **めし・爬虫類への使い道:** 古いスマートフォンをカメラやIMU付きの読み取り専用観測端末として再利用する発想は有用です。人型移動機構をケージ近くで動かすことは勧めず、固定設置、転倒防止、発熱監視から試します。
- **リンク:** <https://arxiv.org/abs/2610.08737>

3. Microsoft Researchほか: 重要な判断点へ集中するVLA検証器DiVeR

- **概要:** 10月4日公開の論文DiVeRは、Vision-Language-Actionモデルが出す複数の行動候補を検証器で順位付けする際、候補が大きく分かれる「意思決定上重要な状態」を推定し、学習時の重みを高めます。LIBERO、RoboCasaとFranka Research 3実機で、追加の環境操作やステップ単位ラベルなしに成功率改善を報告しました。
- **なぜ重要か:** ロボットの全動作を同じ重要度で学ぶのではなく、把持前の位置合わせなど失敗を左右する瞬間へ計算と学習信号を集中させます。ただし報告値は特定ベンチマークと実験条件での結果で、未知環境の安全を保証しません。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 飼育記録では、通常時より温度急変、センサ不一致、機器交換時を重点的に人へ提示する考え方へ応用できます。行動候補の自動選択でヒーター等を直接動かさず、異常時は通知と安全側停止を優先します。
- **リンク:** <https://arxiv.org/abs/2610.04933>

4. Boston Dynamics: Rohit PrasadをCEOに任命しPhysical AI商用化を加速

- **概要:** Boston Dynamicsは10月6日、AmazonでAlexaやNova基盤モデルを率いたRohit PrasadをCEOに任命し、10月7日付で就任すると発表しました。同社はSpot、Stretch、Atlasと高度なAIを統合し、産業・企業向けPhysical AIの商用化を拡大する方針です。
- **なぜ重要か:** ロボット企業の競争軸が機体性能だけでなく、AIモデル、運用ソフト、量産、顧客価値を一体で届ける能力へ移っていることを示します。人事発表であり、具体的な性能向上や導入成果を示すものではありません。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 飼育支援でも、センサやロボット単体より、記録、通知、保守、権限管理を含む運用全体で考える視点が参考になります。Physical AIを生体へ近づける場合は、商用化の速さより物理隔離と停止手段を優先します。
- **リンク:** <https://bostondynamics.com/news/boston-dynamics-appoints-rohit-prasad-as-chief-executive-officer/>

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日いちばん気になるのは、**DOEが自律科学の基盤に安全手順と来歴記録まで含めたこと**です。ロボットの賢さだけでなく、「何を見て、なぜ動き、誰が止められるか」を後から追える設計は、爬虫類の近くで技術を使う際にも欠かせません。